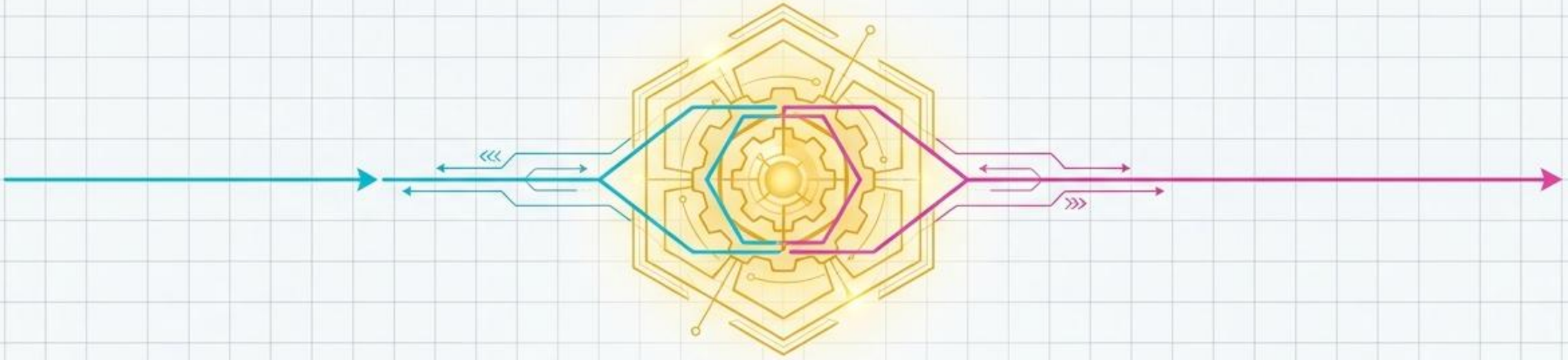
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | Ciência da Computação



Sistemas Distribuídos: Concorrência e Compartilhamento de Informação

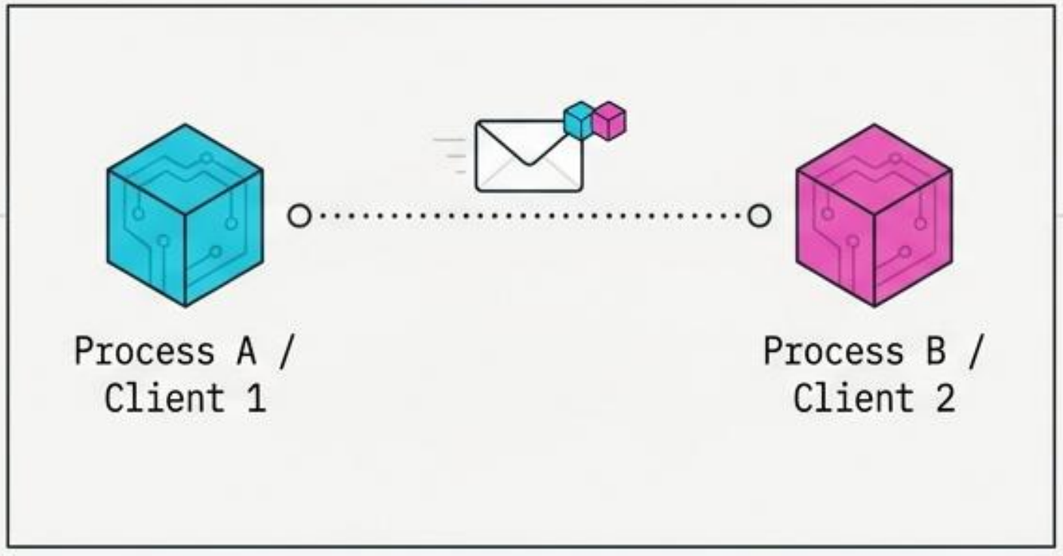
Da sincronização local aos modelos de consistência em larga escala.

Prof. Me. Juvenal Silva Neto | Campus de Alto Araguaia

Gemini Notebook

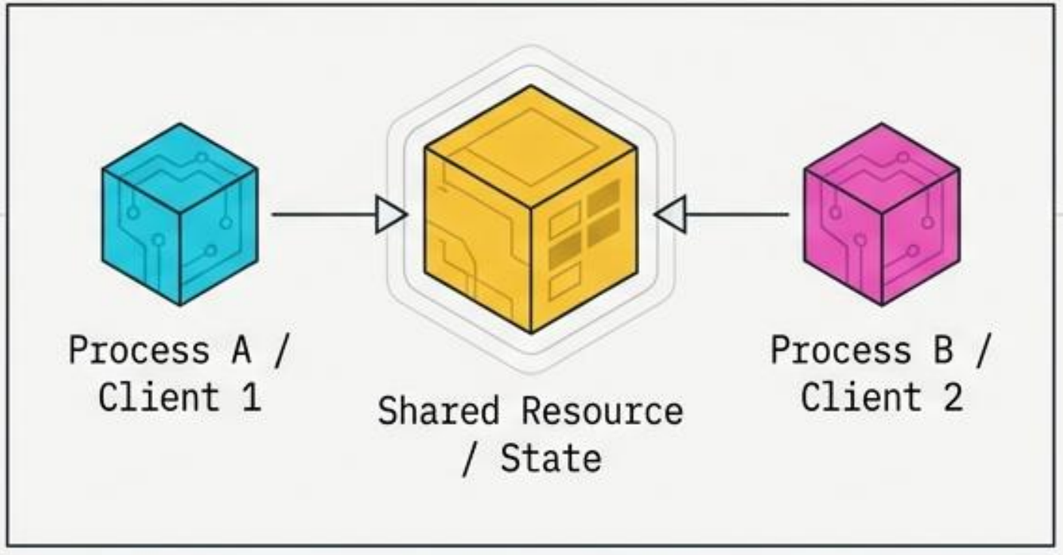
A Mudança de Paradigma

Antes



Comunicação Direta: Processos apenas trocam mensagens e fofocam sobre seus próprios estados.

Agora



Estado Compartilhado: Vários processos agora observam e modificam a mesma verdade central do sistema.

Gemini Notebook

O que é Estado Compartilhado?

É a informação que reflete a verdade do sistema em um dado momento. O grande desafio: o que acontece quando duas pessoas tentam mudar essa verdade ao mesmo tempo?



Saldo Bancário

Uma conta conjunta acessada por dois cartões.



Reserva de Voo

O último assento disponível disputado por dois passageiros.



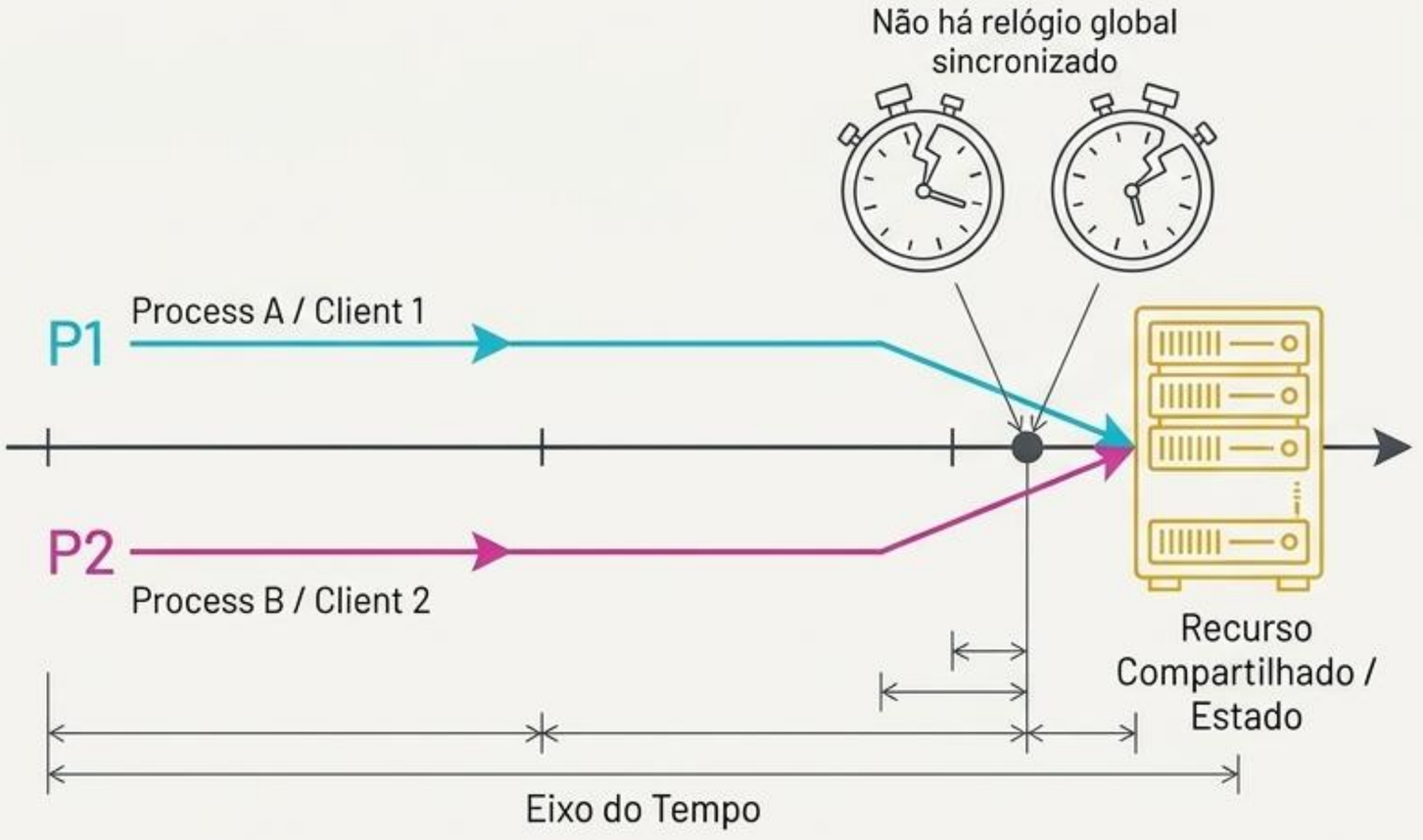
Edição Colaborativa

Um documento em nuvem sendo modificado simultaneamente.

Gemini Notebook

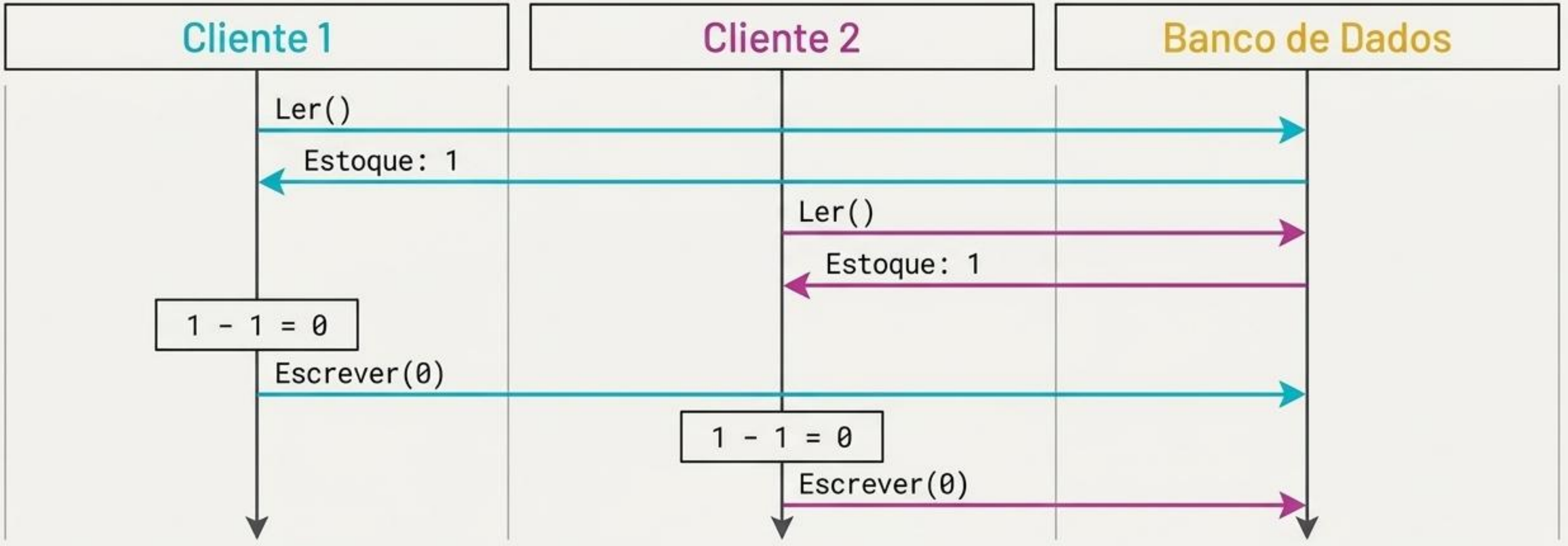
A Dinâmica da Concorrência

- Múltiplos processos independentes executam ações.
- Não existe fila indiana natural na rede.
- As operações chegam em frações de milissegundos umas das outras, de forma simultânea e intercalada.



Gemini Notebook

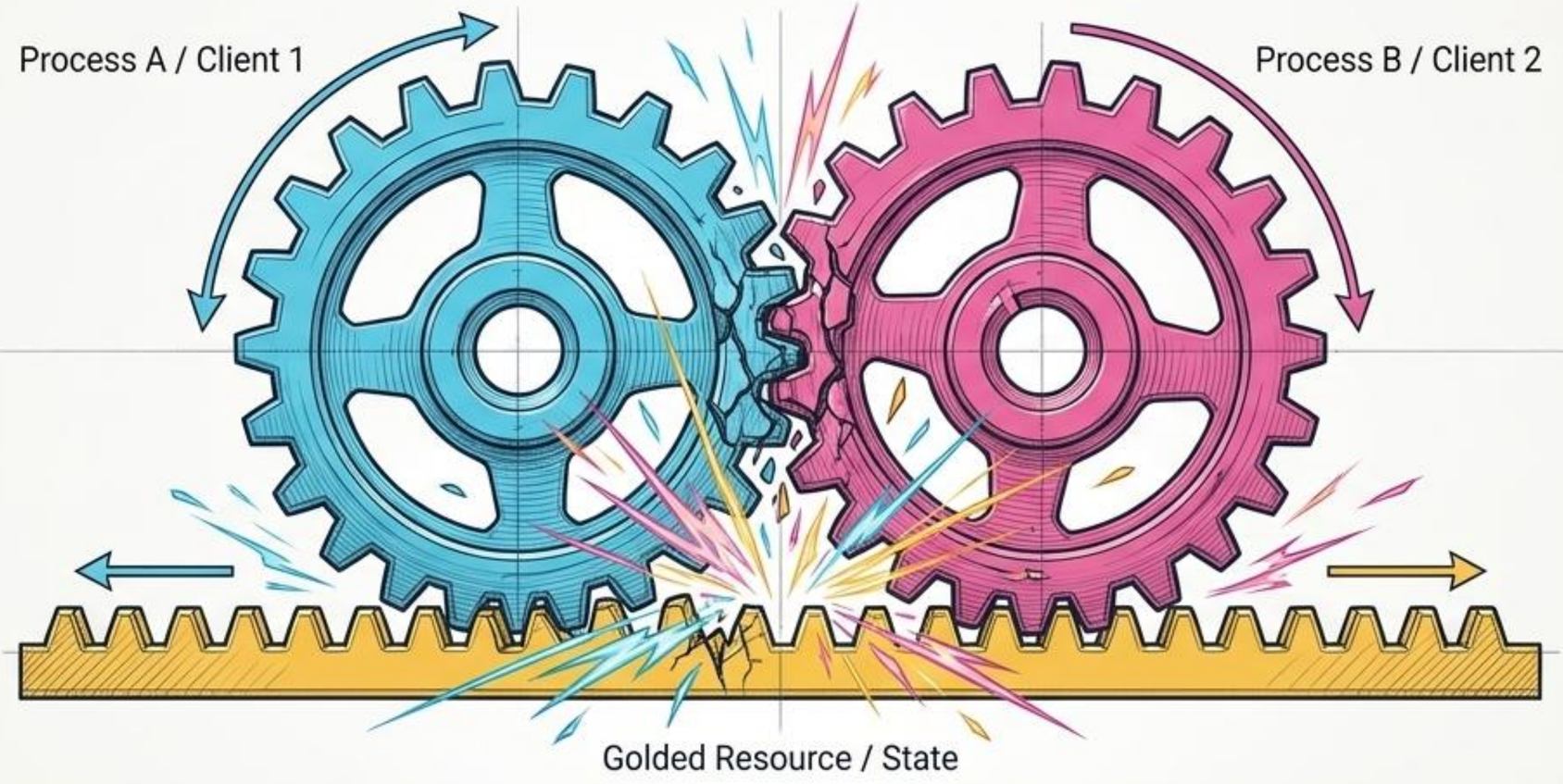
Anatomia de um Desastre: A Intercalação



ERRO CRÍTICO: 2 clientes compraram, mas só havia 1 produto.
A ilusão da operação única foi quebrada.

Gemini Notebook

A Condição de Corrida (Race Condition)



Definição

Ocorre quando o resultado de um sistema passa a depender puramente da ordem não determinística ou da temporização em que os eventos acontecem.

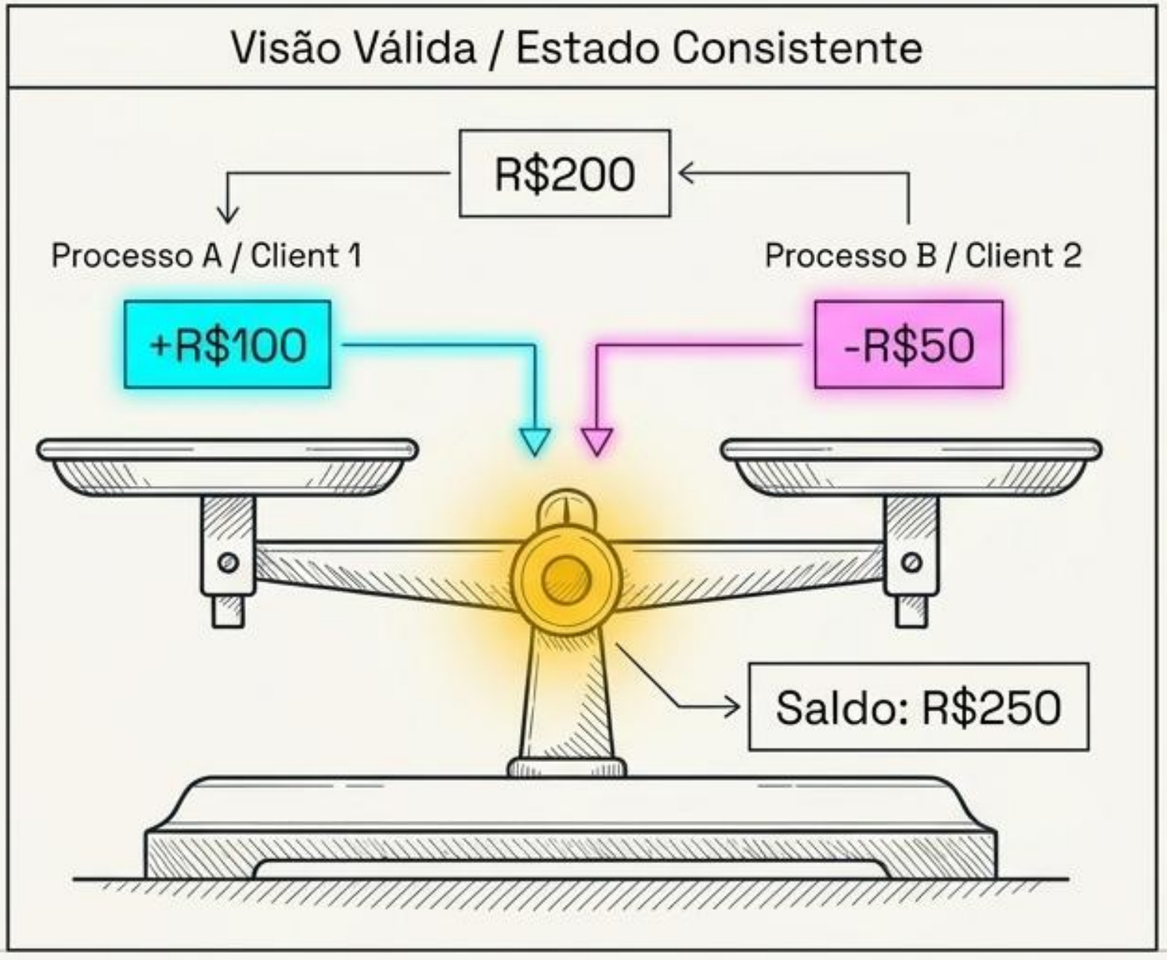
Atenção

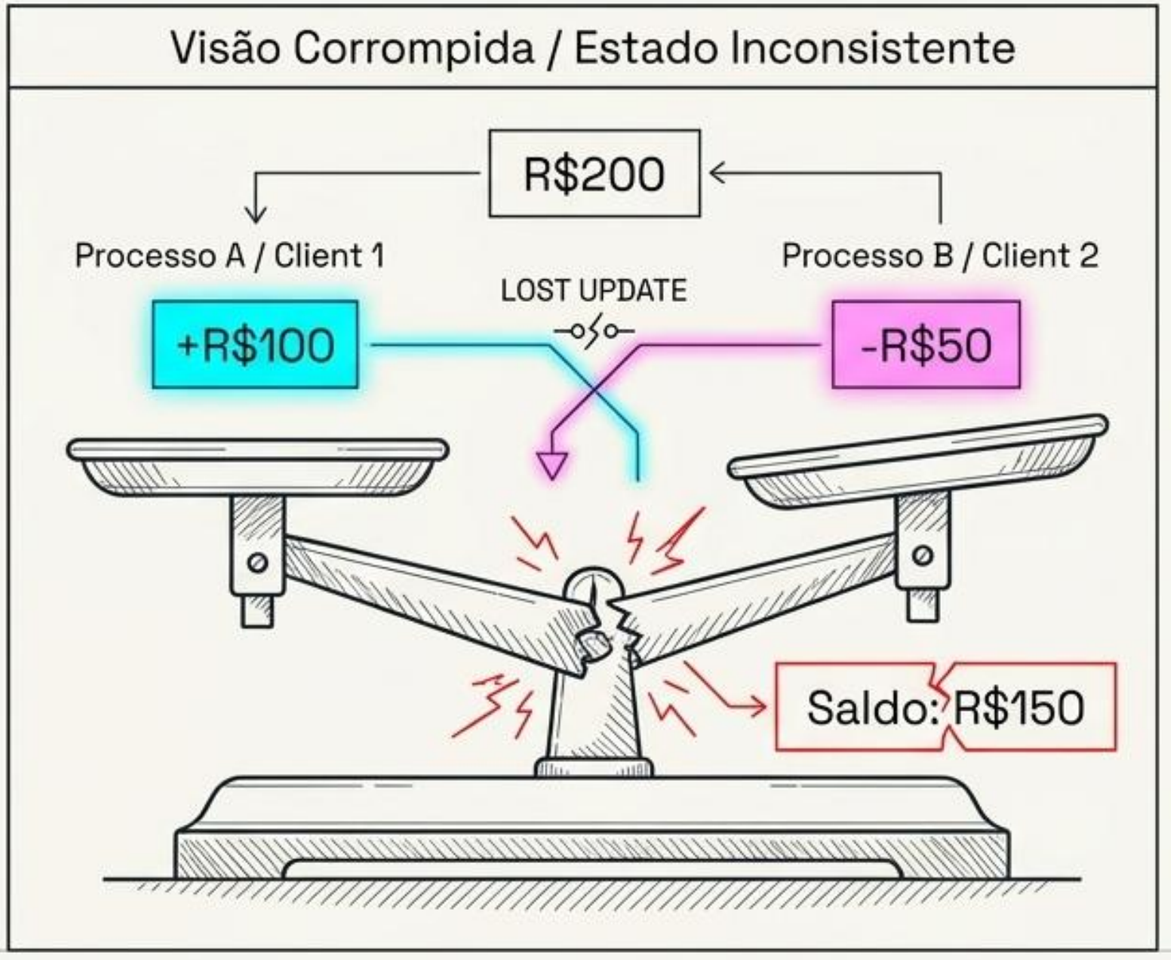
Testes locais em um único computador frequentemente falham em capturar esse erro. O caos surge na rede.

Gemini Notebook

Consistência de Dados

É o contrato rígido de que o sistema transitará apenas de um estado válido para outro estado válido, mantendo a coerência lógica e matemática.

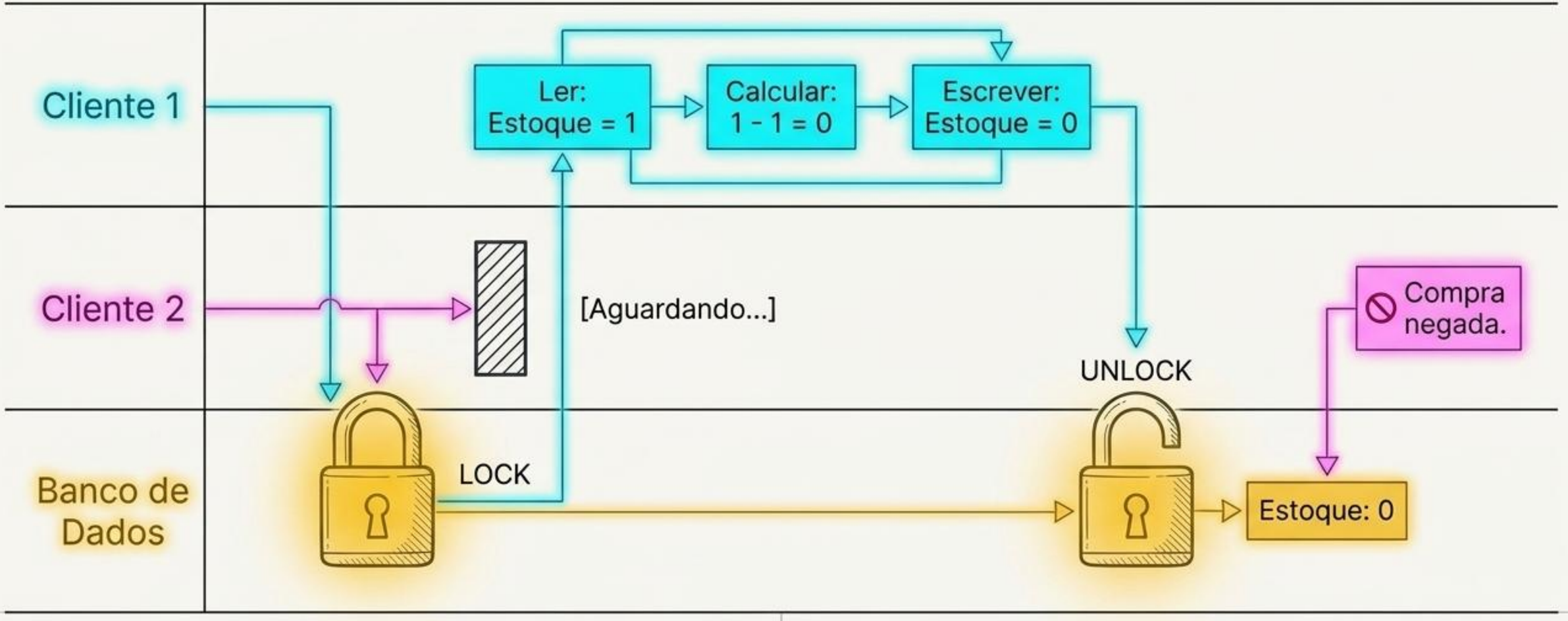




Gemini Notebook

Sincronização: A Ordem no Caos

Mecanismos de coordenação garantem que a sequência Ler-Calcular-Escrever ocorra como uma operação atômica e indivisível.

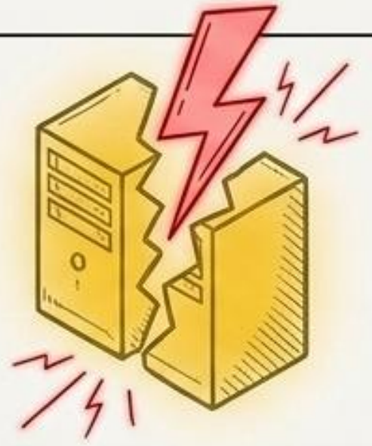


Gemini Notebook

A Necessidade da Replicação

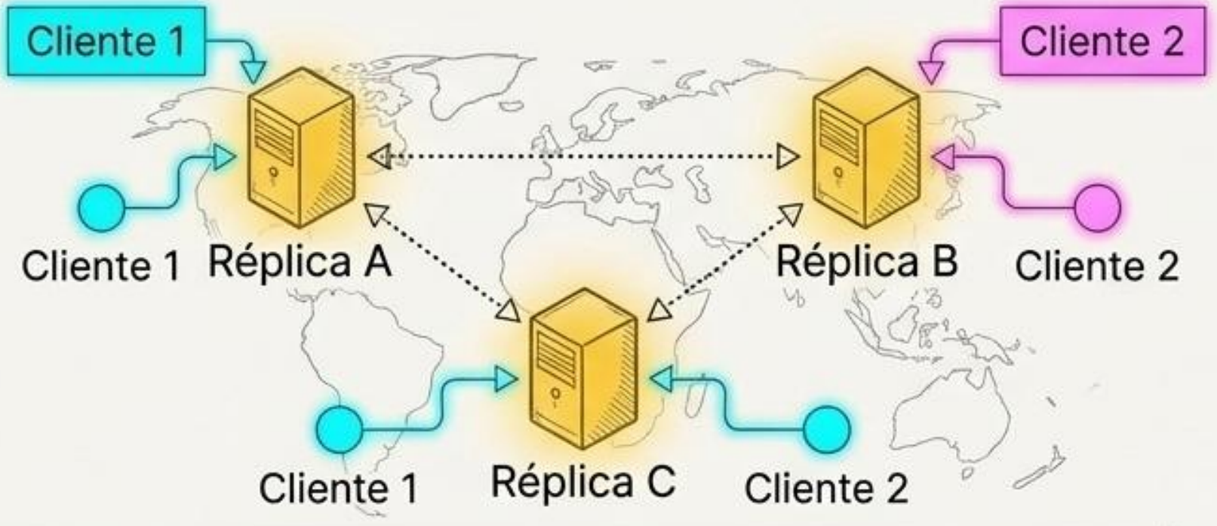
Configuração Centralizada

Servidor Único / Recurso Compartilhado

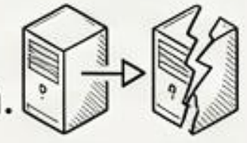


Ponto Único de Falha:
Se a máquina cai, o sistema inteiro morre.

Configuração Replicada



1. **Tolerância a Falhas**: Se um cai, os outros assumem.



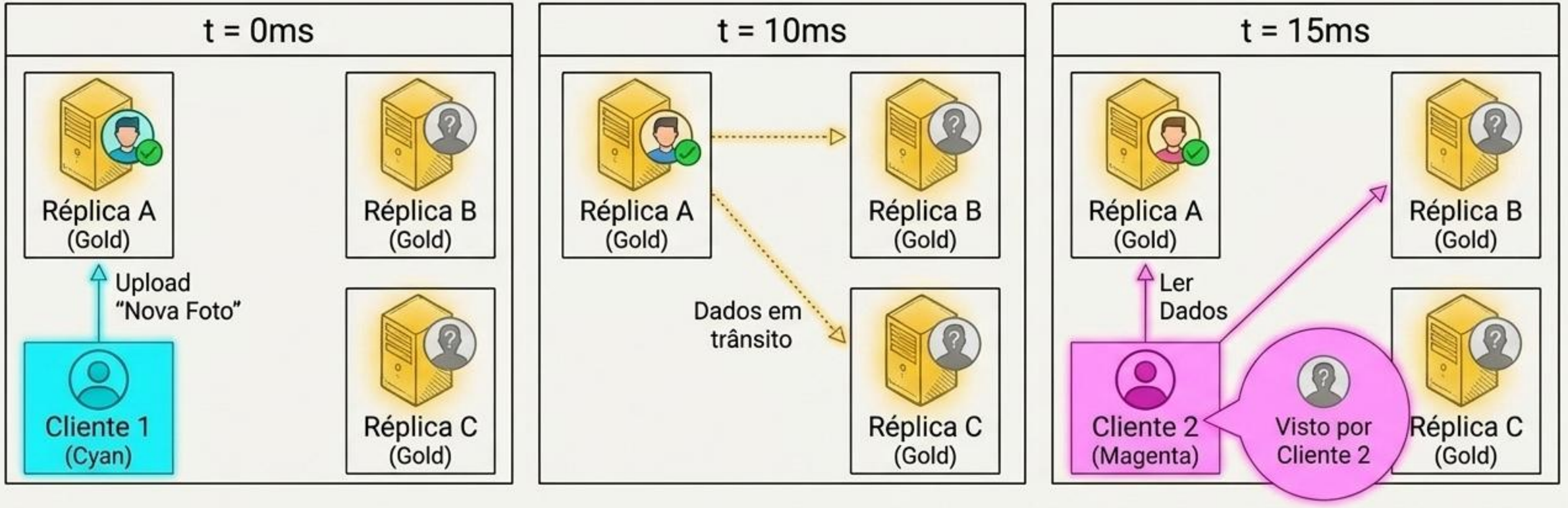
2. **Disponibilidade**: O sistema permanece sempre online.

3. **Desempenho**: O cliente acessa a cópia geograficamente mais próxima.

Gemini Notebook

O Novo Problema: Propagação no Tempo

Em um mundo replicado, as atualizações levam tempo para viajar pela rede.



O Paradoxo: Por milissegundos ou segundos, partes diferentes do sistema oferecem verdades diferentes.

Gemini Notebook

Matriz de Consistência Distribuída

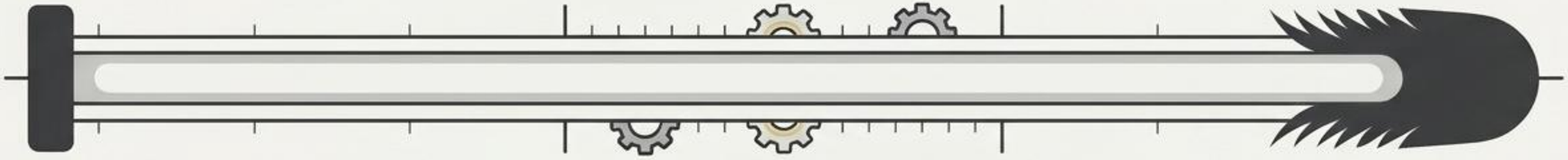
		Consistência Forte	Consistência Eventual
1			
2	Regra Lógica	Todos veem o mesmo estado imediatamente.	Cópias divergem temporariamente, mas convergem no futuro.
3	O Trade-off	Atraso no sistema priorizando a Exatidão.	Velocidade extrema aceitando discrepância passageira.

Gemini Notebook

Mapeando para o Mundo Real

Consistência Forte

Consistência Eventual





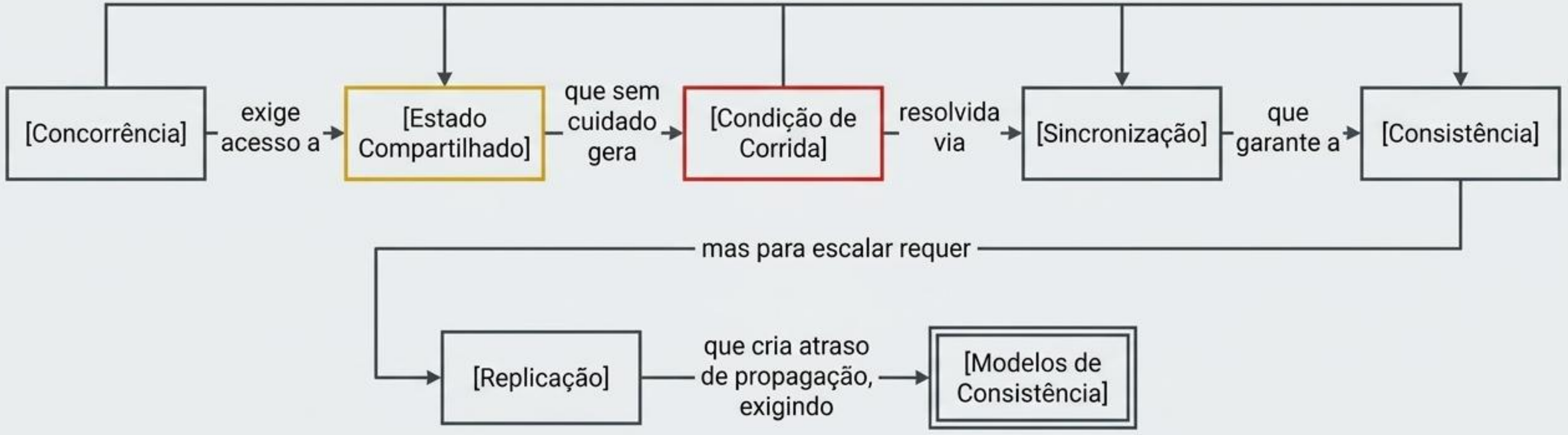
Sistemas Bancários (PIX, TED), Bolsas de Valores, Prontuários Médicos.
O sistema deve parar se a sincronia não for perfeita.



Feed de Redes Sociais, Carrinhos da Amazon, Resolução de DNS.
Desempenho importa mais que a sincronia de milissegundos.

Gemini Notebook

A Reação em Cadeia (Síntese da Aula)



Gemini Notebook

Diagnóstico em Sistemas Reais (Revisão)

Cenário: Duas threads sacando de uma mesma conta bancária simultaneamente.

Diagnóstico: Risco de **Condição de Corrida** (Requer Trava).

Cenário: Sistema de compra e venda de ações de alta frequência na Nasdaq.

Diagnóstico: Requer **Consistência Forte**.

Cenário: Contagem do número de visualizações de um novo videoclipe viral no YouTube.

Diagnóstico: Requer **Consistência Eventual** (Desempenho > Exatidão Imediata).

Gemini Notebook

Referências Fundamentais



TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M.

Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas.

Foco: Capítulos de Consistência e Replicação.



COULOURIS, G. et al.

Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto, 5ª Edição.

Foco: Controle de Concorrência e Replicação.

Gemini Notebook